

Roadmap Skripsi TGA

Borrowed Size dan Agglomeration Shadow Jakarta

22 September 2026

Daftar Isi

1. Sumber dan status awal	3
1.1 Identitas kerja	3
1.2 Posisi penelitian yang sedang dipertahankan	3
1.3 Rancangan minimum yang dikunci	4
1.4 Tesis kerja	4
2. Urutan kendali penelitian	4
3. Arahan resmi TGA dan gerbang dosen pembimbing	5
3.1 Kesiapan administratif	5
3.2 Pembimbingan dan penajaman proposal	5
3.3 Pengumpulan data, validitas data, dan Progres 1	6
3.4 Analisis, validitas hasil, dan Progres 2	6
3.5 Pra-sidang	6
3.6 Sidang	7
3.7 Yudisium dan wisuda	7
3.8 Bobot penilaian dan risiko keterlambatan	7
3.9 Rencana penggunaan 10 bimbingan	8
3.10 Urutan akuisisi dan keputusan data	9
4. Gerbang substantif penelitian	9
4.1 Penguncian pertanyaan dan klaim	9
4.2 Audit literatur	9
4.3 Audit sumber dan konstruksi indikator	10
4.4 Isu data yang wajib diselesaikan	10
5. Operasionalisasi metode	10
5.1 Unit, pusat, dan wilayah tangkapan	10
5.2 Pengukuran relasi metropolitan	11
5.3 Pengukuran fungsi relatif	11
5.4 Manfaat, ketergantungan, dan beban	12
5.5 Tipologi dan empat gerbang label	12
5.6 Sensitivitas dan skenario	13
6. Checklist penulisan skripsi sesuai template TGA	14
6.1 Bagian awal	14

6.2 Bab 1 - Pendahuluan	14
6.3 Bab 2 - Kajian Pustaka	15
6.4 Bab 3 - Metode Penelitian	15
6.5 Bab 4 - Gambaran Umum Lokasi Penelitian	16
6.6 Bab 5 - Temuan dan Pembahasan	16
6.7 Bab 6 - Kesimpulan dan Rekomendasi	17
6.8 Daftar pustaka dan lampiran	17
7. Pembuatan versi LaTeX printable	17
7.1 Persiapan format printable	17
7.2 Sinkronisasi Markdown ke LaTeX dan PDF	17
7.3 Pemeriksaan LaTeX dan PDF	18
8. Artefak wajib per gerbang	18
9. Pemeriksaan akhir sebelum mencentang selesai	18
10. Log pembimbingan dan keputusan	19
10.1 Log bimbingan	19
10.2 Log keputusan substantif	19

Status: checklist kerja untuk mengendalikan penelitian, penulisan, dan persiapan TGA. Berkas ini bukan naskah skripsi final.

Diperbarui: 22 September 2026

Aturan utama: kotak hanya dicentang setelah pekerjaan menghasilkan artefak atau keputusan yang dapat diperiksa. Data yang direncanakan tidak boleh ditulis sebagai data yang sudah diterima atau valid.

1. Sumber dan status awal

Gunakan sumber berikut sebagai dasar kerja, dengan tetap mengikuti arahan terbaru dosen pembimbing dan kanal resmi TGA:

- Bab 1 Pendahuluan final
- Bab 2 Kajian Pustaka final
- Bab 3 Metode Penelitian final
- Bab 4 Gambaran Umum Lokasi Penelitian final
- [[source/official-document/Panduan_TGA[1].pdf|Panduan TGA]]
- Template TGA Penelitian 2026
- Skripsi S1 - Borrowed Size dan Agglomeration Shadow Jakarta
- kajian penelitian terdahulu borrowed size dan agglomeration shadow jakarta bahan bab 2 2

Panduan yang tersedia memuat rujukan tahun 2023, sedangkan template penelitian bertahun 2026. Persyaratan administratif, formulir, jadwal, dan mekanisme ujian harus diperiksa ulang pada laman TGA sebelum pendaftaran.

1.1 Identitas kerja

Item	Isi
Nama mahasiswa	[isi]
NIM	[isi]
Dosen pembimbing TGA	[isi]
Judul kerja	Borrowed Size atau Agglomeration Shadow? Analisis Hubungan Integrasi Metropolitan dengan Kematangan Pusat-Pusat Sekunder di Kawasan Aglomerasi Jakarta
Target periode TGA	[isi setelah disepakati dengan dosen pembimbing]
Target pra-sidang	[isi]
Target sidang	[isi]
Target yudisium	[isi]

1.2 Posisi penelitian yang sedang dipertahankan

Penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada proksi dan sumber terbuka, tanpa ketergantungan pada permohonan data tertutup. Data pemerintah yang terbuka tetap dapat digunakan. Pemilihan sumber mengikuti kesesuaian konstruk, cakupan spasial dan temporal, keterulangan pengolahan, serta biaya pemerolehan; status resmi tidak menjadi ukuran mutu dengan sendirinya.

Desain penelitian bersifat multitemporal sesuai bukti: perubahan dianalisis pada indikator dengan seri yang sebanding, sedangkan indikator lain dianalisis pada periode yang tersedia. Tahun dasar dan rentang analisis ditetapkan per modul setelah audit; panel lengkap dan satu tahun jangkar untuk semua sumber tidak diasumsikan.

- Kasus utama adalah Jabodetabek/Kawasan Aglomerasi Jakarta.

- DKI Jakarta diperlakukan sebagai satu inti untuk hubungan eksternal, dengan batas administratif tetap.
- Tolok ukur utama menggunakan pusat sekunder Jabodetabek yang sebanding; DKI tidak membentuk garis ekspektasi. WSM di luar cakupan hanya menjadi sensitivitas jika kompatibel.
- Tahun dan rentang analisis ditetapkan per modul setelah audit kesebandingan; setiap data tetap memuat periode observasinya.
- Unit utama ditargetkan pada kecamatan hanya jika bukti kritis kompatibel. Kabupaten/kota tetap menjadi konteks kebijakan dan tanggung jawab pemerintahan.
- Titik dan raster dipakai pada resolusi asalnya sebagai lapisan pendukung. Nilai agregat tidak diturunkan secara semu menjadi variasi kecamatan, grid, atau titik.
- Proksi, estimasi, dan data pemerintah terbuka dinilai melalui kesesuaian konstruk dan validasi, bukan hierarki status lembaga.
- Tipologi deskriptif boleh dibangun sesuai data. Label ketat *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya digunakan setelah empat gerbang bukti terpenuhi.
- Web GIS interaktif adalah keluaran tambahan setelah analisis minimum selesai. Keluaran ini dapat ditiadakan tanpa mengubah jawaban penelitian.

1.3 Rancangan minimum yang dikunci

Rantai utama penelitian dibatasi pada:

1. Satu periode yang kompatibel;
2. Satu bukti relasi komuter terarah;
3. Satu domain fungsi yang dibentuk secara independen, dengan pekerjaan sebagai pilihan utama;
4. Tolok ukur internal Jabodetabek;
5. Residu fungsi relatif dan hubungannya dengan profil relasi; serta
6. Diagnosis hanya jika empat gerbang bukti terpenuhi.

Domain kedua, analisis multitemporal, CCTV, SUMO, pembandingan eksternal, dan Web GIS merupakan penguatan opsional. Jika jumlah pusat efektif tidak mendukung regresi, gunakan profil dan perbandingan kelompok.

1.4 Tesis kerja

Penelitian ini mengukur apakah integrasi dengan Jakarta memungkinkan pusat sekunder meminjam manfaat skala metropolitan sambil mematangkan fungsi lokalnya, atau justru menciptakan ketergantungan asimetris; kemudian menguji bagaimana jejak kondisi tersebut berubah di bawah berbagai asumsi indikator, tanpa mengubah batas dan tanggung jawab administratif.

Tesis ini tetap merupakan arah kerja sampai dikonfirmasi dalam pembimbingan. Ia tidak boleh diubah menjadi klaim bahwa Jakarta secara kausal menyebabkan *upgrading*, ketergantungan, atau *shadow* tanpa desain identifikasi tambahan.

2. Urutan kendali penelitian

Urutan ini menjadi jalur utama. Jika satu gerbang belum valid, kembali ke tahap sebelumnya; jangan melompati gerbang hanya untuk mengejar penulisan bab.

1. Kesiapan administratif dan pembimbingan.
2. Penguncian judul, pertanyaan, ruang lingkup, dan batas klaim.
3. Akuisisi sumber terbuka, konstruksi proksi, dan perancangan pemeriksaan independen.

4. Audit mutu bukti, harmonisasi, dan pembekuan baseline.
5. Validitas data dan Progres 1.
6. Delineasi pusat sekunder, wilayah tangkapan, dan unit perhitungan.
7. Pengukuran relasi komuter, fungsi relatif pada maksimal dua domain, manfaat, beban, dan diagnosis bersyarat.
8. Sensitivitas, validitas hasil, dan Progres 2.
9. Penulisan lengkap Bab 1-6 dan lampiran.
10. Pra-sidang, revisi, sidang, yudisium, dan wisuda.

3. Arahan resmi TGA dan gerbang dosen pembimbing

3.1 Kesiapan administratif

- ☐ Memastikan status mahasiswa aktif.
- ☐ Memastikan telah lulus ujian komprehensif sesuai persyaratan pengajuan TGA.
- ☐ Memastikan seluruh mata kuliah teori, studio, dan kerja praktik semester 1-7 sudah ditempuh, nilainya sudah keluar, dan dinyatakan lulus minimal D.
- ☐ Memastikan jumlah nilai D tidak melebihi 25% atau 36 SKS dari total 144 SKS.
- ☐ Memastikan bobot MK Tugas Akhir adalah 6 SKS dan tercantum dalam KRS sesuai ketentuan program studi.
- ☐ Memastikan MK Tugas Akhir tercantum dalam KRS dan telah memperoleh persetujuan dosen pembimbing akademik.
- ☐ Menyelesaikan pendaftaran peserta TGA melalui kanal resmi program studi.
- ☐ Memastikan tidak mengambil mata kuliah teori, studio, atau kerja praktik bersamaan dengan MK TGA dan/atau KKN sesuai aturan yang berlaku.
- ☐ Mengikuti pembekalan TGA.
- ☐ Memeriksa laman resmi TGA untuk panduan, jadwal, formulir, rubrik, layanan Turnitin, dan pengumuman terbaru.

Kanal rujukan yang tercantum dalam panduan: <https://sites.google.com/ugm.ac.id/tgapwkugm>.

3.2 Pembimbingan dan penajaman proposal

- ☐ Menyepakati jadwal kerja TGA bersama dosen pembimbing, termasuk target Progres 1, Progres 2, pra-sidang, sidang, dan yudisium.
- ☐ Mencatat tanggal Progres dari pembekalan sebagai target kerja; memperlakukan timeline tersebut sebagai informasi yang dapat disesuaikan bersama dosen pembimbing, bukan batas yang menghalangi penyelesaian lebih cepat.
- ☐ Mencatat setiap pembimbingan dalam logbook TGA di SIMASTER.
- ☐ Membawa judul kerja, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, desain, kebutuhan data, dan risiko data ke pembimbingan awal.
- ☐ Meminta keputusan dosen pembimbing atas struktur bab, termasuk apakah subbab 1.4 memang ditiadakan atau perlu ditambahkan.
- ☐ Mengunci versi proposal yang akan digunakan sebagai dasar pengumpulan data.
- ☐ Mendapatkan persetujuan proposal sebelum melakukan survei lapangan.
- ☐ Jika diperlukan, mengajukan Surat Pengantar Survei melalui aplikasi persuratan setelah proposal disetujui.

- ☐ Mencatat arahan dosen yang mengubah judul, unit, indikator, metode, jadwal, atau batas klaim.
- ☐ Menghitung jumlah bimbingan dan memastikan minimal 10 kali bimbingan tercatat sebelum pendaftaran pra-sidang.

3.3 Pengumpulan data, validitas data, dan Progres 1

- ☐ Mengumpulkan sumber terbuka lintas Jabodetabek sesuai konstruk dan kemampuan akuisisi sebenarnya.
- ☐ Mencatat versi, periode observasi, tanggal akses, unit, cakupan, definisi, metode pembentukan, nilai hilang, serta syarat penggunaan.
- ☐ Membedakan observasi, agregat, estimasi, dan proksi; label D/A/S/P menjelaskan bentuk bukti, bukan ranking mutu.
- ☐ Menyusun daftar cakupan pusat-indikator-tahun dan memilih seri yang sebanding.
- ☐ Memeriksa duplikasi usaha, pencocokan fasilitas, atribut kapasitas atau akreditasi, dan dasar koefisien pekerjaan.
- ☐ Memisahkan data kalibrasi dari pemeriksaan independen; periksa apakah sumber pembanding menyalin data yang sama.
- ☐ Menyiapkan bahan Progres 1 berupa data dan audit yang benar-benar tersedia, beserta batasnya.
- ☐ Mengikuti mekanisme validasi dan Progres 1 dari pembimbing; perbaiki modul yang belum memenuhi syarat.

3.4 Analisis, validitas hasil, dan Progres 2

- ☐ Membekukan nilai baseline dan manifest konfigurasi bukti sebelum menjalankan sensitivitas.
- ☐ Menjalankan analisis sesuai konstruk, bentuk pengukuran, hasil validasi, dan ketidakpastian tiap modul.
- ☐ Menyimpan skrip, langkah transformasi, parameter, tabel antara, dan keluaran setiap konfigurasi.
- ☐ Menyiapkan bahan Progres 2 yang memperlihatkan hasil analisis, keterbatasan, dan keputusan interpretasi.
- ☐ Mengikuti mekanisme Progres 2 yang ditetapkan dosen pembimbing.
- ☐ Jika hasil analisis dinyatakan tidak valid, memperbaiki analisis dan mengulang validasi hasil.
- ☐ Mendapatkan persetujuan dosen pembimbing sebelum naskah diajukan ke pra-sidang.

3.5 Pra-sidang

- ☐ Memenuhi minimal 10 kali bimbingan yang telah diverifikasi dosen pembimbing.
- ☐ Memiliki nilai Progres 1 dan Progres 2.
- ☐ Menyelesaikan pemeriksaan isi, sitasi, tabel, gambar, bahasa, typo, dan konsistensi format.
- ☐ Menjalankan pemeriksaan Turnitin dan memastikan similarity maksimal 15% sesuai panduan yang tersedia.
- ☐ Mengajukan persetujuan maju pra-sidang kepada dosen pembimbing melalui formulir yang berlaku.
- ☐ Mengisi pendaftaran pra-sidang melalui kesekretariatan TGA.
- ☐ Menyiapkan PDF TGA ber-*bookmark* dan PDF bahan presentasi sesuai instruksi pendaftaran.
- ☐ Mengirim berkas ke alamat dan kanal yang diminta oleh kesekretariatan TGA setelah memeriksa kembali informasi terbaru.
- ☐ Menyediakan hardcopy hanya jika diminta pembimbing atau penguji.
- ☐ Menyiapkan presentasi 20 menit dan latihan jawaban untuk sesi tanya jawab hingga 90 menit.

- ☐ Mengetahui tiga kemungkinan hasil: tidak lulus/mengulang, lulus dengan revisi, atau lulus tanpa revisi dan melanjutkan ke sidang.
- ☐ Mencatat semua masukan pra-sidang sebagai daftar revisi yang dapat dilacak.
- ☐ Jika sidang tidak dilakukan dalam satu semester setelah pra-sidang, memeriksa kewajiban mengulang pra-sidang dan risiko penggantian topik.

3.6 Sidang

- ☐ Memastikan pra-sidang telah lulus dan persetujuan dosen pembimbing untuk mendaftar sidang telah diperoleh.
- ☐ Memastikan minimal dua dosen penguji ditetapkan dan salah satunya merupakan penguji pra-sidang.
- ☐ Mengulangi pemeriksaan akhir dokumen, typo, sitasi, Turnitin, *bookmark*, dan PDF presentasi.
- ☐ Mengikuti prosedur pendaftaran sidang yang sama dengan pra-sidang, sesuai informasi terbaru kesekretariatan.
- ☐ Mencetak dua rangkap dokumen TGA dan menjilid *hardcover* lengkap dengan lembar pengesahan jika diwajibkan untuk sidang.
- ☐ Datang 30 menit sebelum sidang untuk menyiapkan file presentasi.
- ☐ Menyiapkan presentasi 20 menit dan latihan sesi tanya jawab 90 menit.
- ☐ Mencatat hasil sidang: lulus dan lanjut yudisium atau tidak lulus dan mengulang sidang.
- ☐ Memastikan catatan dan masukan penguji dicatat oleh pembimbing, dipindai, dan dilampirkan di bagian belakang dokumen.
- ☐ Memperhatikan aturan panduan yang tersedia bahwa tidak ada revisi pasca-sidang; seluruh revisi wajib diselesaikan sebelum dokumen final diajukan.

3.7 Yudisium dan wisuda

- ☐ Mengajukan surat bebas perpustakaan DTAP dengan PDF skripsi ber-*bookmark* dan PDF presentasi sesuai instruksi perpustakaan.
- ☐ Mengonfirmasi prosedur penyerahan hardfile kepada perpustakaan ketika diminta atau ketika kondisi memungkinkan.
- ☐ Mengisi formulir yudisium dan *exit survey*.
- ☐ Menyelesaikan pendaftaran yudisium paling lambat 7 hari sebelum jadwal yudisium, kecuali aturan terbaru menetapkan lain.
- ☐ Membuat folder Google Drive berisi foto, ijazah SMA, KTM, transkrip, formulir yudisium, *exit survey*, skripsi final, bukti pembayaran UKT, KRS terakhir, dan surat pengganti lembar pengesahan bila diperlukan.
- ☐ Mengirim folder kepada bagian akademik melalui prosedur yang berlaku dan melakukan konfirmasi.
- ☐ Mengunggah dokumen ke ETD UGM dan melakukan konfirmasi.
- ☐ Memastikan berita acara, SKL, transkrip, dan dokumen yudisium telah diproses.
- ☐ Memeriksa jadwal wisuda setelah status yudisium selesai.

3.8 Bobot penilaian dan risiko keterlambatan

Catatan dari panduan yang tersedia:

Komponen	Bobot
Progres 1	5%
Progres 2	5%
Pra-sidang	40%: pembimbing 50%, penguji 50%
Sidang	50%: pembimbing 40%, penguji 1 30%, penguji 2 30%
Keterlambatan penyelesaian TGA Pengurangan nilai pada panduan	
1-2 semester	5%
3-4 semester	10%
5-6 semester	15%
7-8 semester	20%

- ☐ Menetapkan jadwal kerja realistis bersama dosen pembimbing dengan mempertimbangkan jadwal yudisium bulanan dan wisuda tiga bulanan.
- ☐ Menyimpan tanggal aktual setiap gerbang agar risiko keterlambatan terlihat lebih awal.

3.9 Rencana penggunaan 10 bimbingan

Jumlah minimal dan pencatatan bimbingan mengikuti panduan TGA yang tersedia serta verifikasi kanal resmi. Rencana berikut menyediakan bahan substantif untuk sepuluh pertemuan; Progres 1/2 tidak otomatis menggantikan bimbingan.

Sesi	Fokus	Bahan yang dibawa
1	Pertanyaan dan batas klaim	Bab 1, arah proksi dan sumber terbuka, desain multitemporal sesuai bukti.
2	Teori dan bukti tandingan	Kerangka Bab 2, gap terbatas korpus, perbedaan relasi dan fungsi.
3	Sumber dan unit	Inventaris sumber terbuka, cakupan pusat-indikator-tahun, calon unit.
4	Konstruksi pengukuran	Pencocokan usaha/bangunan, atribut layanan, dasar koefisien pekerjaan.
5	Relasi metropolitan	Jaringan, informasi operator, kendala estimasi OD, rencana validasi.
6	Kesebandingan waktu	Seri yang layak, perubahan pencatatan, geometri dan kategori.
7	Validitas awal	Hasil pemeriksaan independen, ketidakpastian, bahan Progres 1.
8	Fungsi relatif dan asosiasi	Tolok ukur, residual, pemeriksaan sirkularitas, hasil Q1-Q3.
9	Heterogenitas dan ketahanan	Hasil Q3, perbandingan antarpusat, sensitivitas, konfigurasi gagal, bahan Progres 2.
10	Kelayakan naskah	Bab yang selaras, batas inferensi, kesiapan pra-sidang.

Pertemuan tambahan digunakan sesuai kebutuhan revisi dan verifikasi administrasi, tanpa bergantung pada respons permohonan data.

3.10 Urutan akuisisi dan keputusan data

- ☐ Dahulukan sumber yang mencakup seluruh wilayah dengan definisi sebanding; periksa keunggulan cakupan, jangan mengasumsikannya.
- ☐ Ambil sampel ekstraksi untuk memastikan lokasi, kategori, tahun, dan cara reproduksi sebelum pengumpulan skala kawasan.
- ☐ Bangun modul fungsi, relasi, dan temporal secara bertahap; kegagalan satu modul tidak menghentikan modul lain.
- ☐ Jika sumber tidak dapat digunakan, cari sumber terbuka lain yang mengukur konstruk sejenis atau nyatakan batas modul.
- ☐ Jika data hanya mutakhir, gunakan untuk analisis periode tersebut; jangan menganggapnya inventaris historis.
- ☐ Bekukan konfigurasi setelah audit dan simpan perubahan versi tanpa menimpa hasil sebelumnya.
- ☐ Uji penghitungan objek dari rekaman CCTV dengan deteksi YOLO, pelacakan objek, garis hitung, dan sampel validasi manual; gunakan SUMO hanya jika data kalibrasinya memadai.

4. Gerbang substantif penelitian

4.1 Penguncian pertanyaan dan klaim

- ☐ Gunakan tiga pertanyaan aktif pada Bab 1: Q1 relasi terarah; Q2 fungsi relatif, manfaat, beban, dan perubahan; Q3 hubungan integrasi dengan fungsi relatif serta konfigurasi hasil antarpusat.
- ☐ Tempatkan sensitivitas sebagai pemeriksaan lintas pertanyaan, bukan pertanyaan substantif tersendiri.
- ☐ Pertahankan perbedaan pengamatan relasi, estimasi relasi, aksesibilitas potensial, fungsi, kinerja, dan kesejahteraan.
- ☐ Tetapkan konstruk, unit, dan batas interpretasi sebelum melihat hasil klasifikasi.
- ☐ Jangan menyebut asosiasi atau perubahan temporal sebagai sebab-akibat tanpa strategi identifikasi tambahan.

4.2 Audit literatur

- ☐ Membaca teks penuh sumber prioritas sebelum menjadikan detail metode atau temuan sebagai dasar naskah final.
- ☐ Mencatat definisi unit, bukti relasional, variabel fungsi/kinerja, ukuran lokal, metode, hasil, batasan, dan status akses setiap sumber kunci.
- ☐ Menyusun Bab 2.2 sebagai perdebatan: manfaat jaringan, kemungkinan *shadow*, masalah pengukuran, estafet Jakarta, akses/manfaat/beban, dan ketidakpastian metode.
- ☐ Mengubah ringkasan artikel menjadi argumen perbandingan, bukan urutan 73 ringkasan.
- ☐ Menyusun tabel penelitian terdahulu dengan kolom penulis/tahun, fokus/lokus, metode, temuan, dan perbedaan dengan penelitian ini.
- ☐ Menggunakan frasa “dalam korpus yang ditelusuri” untuk kesenjangan yang belum terverifikasi secara sistematis.
- ☐ Memastikan setiap klaim rinci hanya memakai sumber yang benar-benar telah diperiksa dan sitasinya dapat ditelusuri.
- ☐ Memasukkan bukti tandingan bahwa kedekatan dengan pusat besar tidak otomatis menghasilkan *agglomeration shadow*.

4.3 Audit sumber dan konstruksi indikator

- ☐ Petakan sumber usaha/bangunan, fasilitas beserta atributnya, jaringan/operator, massa lokal, dan pengamatan multitemporal.
- ☐ Gunakan data pemerintah terbuka apabila cocok; jangan jadikan status resmi sebagai standar kebenaran tunggal.
- ☐ Periksa cakupan spasial dan historis OSM, Google Maps, direktori lain, serta sumber pemda pada unit yang sama.
- ☐ Tetapkan prosedur akuisisi, deduplikasi, pencocokan lokasi, klasifikasi sektor, dan dokumentasi asal data.
- ☐ Tetapkan koefisien estimasi yang memiliki dasar dan rentang pengujian; koefisien belum tersedia berarti estimasi belum siap, bukan izin mengarang angka.
- ☐ Simpan konfigurasi bukti dengan sumber, tahun, unit, asumsi, indikator aktif, validasi, ketidakpastian, dan batas klaim.
- ☐ Bandingkan sumber menurut kemampuan mengukur konstruk serta biaya dan keterulangan pemerolehannya.

4.4 Isu data yang wajib diselesaikan

- ☐ Memeriksa konflik ambang WSM 2024 dalam inventaris terdahulu melalui dokumen publik; uji alternatif yang beralasan tanpa menunggu klarifikasi instansi.
- ☐ Memastikan tahun rujukan penduduk dan versi dokumen WSM yang dipakai.
- ☐ Menyatakan bahwa persentase orientasi WSM bukan matriks OD antarpusat.
- ☐ Menyatakan bahwa tabel bangkitan-tarikan BPTJ bukan pasangan arus OD yang teramati.
- ☐ Menyatakan bahwa jaringan dan waktu tempuh hanya menghasilkan aksesibilitas potensial.
- ☐ Menyatakan bahwa POI, fasilitas, kawasan industri, morfologi terbangun, cahaya malam, dan direktori adalah proksi sesuai konstruksinya masing-masing.
- ☐ Menolak pengisian nilai hilang sebagai nol tanpa alasan substantif dan aturan yang terdokumentasi.
- ☐ Menolak disagregasi nilai kabupaten/kota atau zona kasar menjadi variasi kecamatan/grid tanpa model eksplisit, asumsi, validasi, dan label sintetis.
- ☐ Memastikan keluaran Web GIS interaktif mengikuti syarat publikasi sumber dan tidak memuat identitas sensitif.

5. Operasionalisasi metode

5.1 Unit, pusat, dan wilayah tangkapan

- ☐ Mendefinisikan unit amatan sebagai satuan tempat observasi dicatat pada sumber.
- ☐ Mendefinisikan unit perhitungan sebagai satuan bersama yang sah dalam konfigurasi bukti tertentu.
- ☐ Mendefinisikan unit analisis sebagai pusat sekunder beserta wilayah tangkapan fungsionalnya.
- ☐ Menentukan kandidat pusat dari konsentrasi aktivitas dan fungsi sumber terbuka, dengan dokumen perencanaan sebagai pembanding.
- ☐ Menetapkan aturan kandidat dan *catchment* sebelum menghitung fungsi relatif dan tipologi.
- ☐ Memisahkan variabel delineasi dari variabel hasil sejauh data memungkinkan.
- ☐ Jika indikator yang sama dipakai untuk delineasi dan hasil, menjalankan pemeriksaan dengan indikator tersebut dikeluarkan.

- ☐ Menetapkan aturan agregasi desa ke kecamatan hanya jika kode, definisi, geometri, dan cakupan mendukung.
- ☐ Menjalankan analisis paralel apabila unit relasional dan fungsi tidak dapat disetarakan.
- ☐ Mengeluarkan modul apabila keterbandingan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- ☐ Mencatat validasi manual tiga sampai lima pusat prioritas sebagai pemeriksaan purposif, bukan sampel inferensial.

5.2 Pengukuran relasi metropolitan

- ☐ Pisahkan pengamatan relasi, estimasi OD, dan aksesibilitas potensial.
- ☐ Gunakan pasangan arus komuter teramati sebagai bukti relasi utama jika unit dan periodenya kompatibel.
- ☐ Bangun jaringan dan biaya perjalanan dari sumber terbuka; catat perbedaan moda dan periode.
- ☐ Bedakan rute, frekuensi, armada, kapasitas, jumlah penumpang, volume kendaraan, dan pasangan asal-tujuan.
- ☐ Hitung intensitas arus, orientasi ke DKI, pangsa arus ke pusat sekunder lain, arus masuk-keluar, asimetri, dan *self-containment* dari satu matriks yang sama apabila definisinya mendukung.
- ☐ Jangan memakai proporsi menuju DKI sendirian sebagai ukuran integrasi.
- ☐ Estimasi OD hanya sebagai jalur eksploratif jika pasangan arus teramati tidak memadai; gunakan IPF/Furness hanya jika marginal kompatibel.
- ☐ Periksa estimasi terhadap data yang tidak digunakan untuk kalibrasi. Kecocokan marginal tidak menjamin ketepatan pasangan OD.
- ☐ Jangan menguji OD sintetis terhadap fungsi pekerjaan jika pekerjaan dipakai sebagai massa tujuan.
- ☐ Pasangkan relasi komuter dengan pekerjaan hanya jika keduanya dibentuk dari sumber yang independen; domain lain tidak diberi klaim mekanisme khusus tanpa relasi yang sesuai.
- ☐ Sajikan aksesibilitas potensial sebagai konstruk tersendiri; evaluasi CCTV/SUMO sebagai opsi setelah audit kelayakan.

5.3 Pengukuran fungsi relatif

- ☐ Batasi analisis inti pada satu atau paling banyak dua domain: pekerjaan sebagai pilihan utama dan layanan berorde tinggi sebagai pilihan kedua jika lolos audit.
- ☐ Menentukan fungsi aktual Y_{ik} , ukuran lokal S_i , dan karakteristik lokal X_i sebelum klasifikasi.
- ☐ Gunakan seluruh pusat sekunder Jabodetabek yang kompatibel sebagai populasi pembanding; keluarkan DKI dari pembentukan ekspektasi.
- ☐ Memilih model fungsi-ukuran hanya jika jumlah unit efektif, bentuk distribusi, pencilan, residual, dan diagnostik memadai.
- ☐ Gunakan prediksi *leave-one-out*; jika model tidak layak, gunakan kelompok ukuran atau tetangga ukuran terdekat yang transparan.
- ☐ Menyatakan jika benchmark hanya relatif terhadap kawasan studi dan bukan ukuran universal.
- ☐ Gunakan pembanding eksternal hanya sebagai sensitivitas tambahan dan jangan menjadikannya syarat analisis.
- ☐ Menetapkan bentuk umum fungsi yang diharapkan:

$$g_k(Y_{ik}) = \alpha_k + \beta_k h(S_i) + \gamma_k^T \mathbf{X}_i + \varepsilon_{ik}$$

- ☐ Menghitung residual fungsi relatif:

$$R_{ik} = g_k(Y_{ik}) - \widehat{g_k(Y_{ik})}$$

- ☐ Menafsirkan residual positif sebagai surplus relatif pada konstruk k dan residual negatif sebagai defisit relatif pada konstruk k .
- ☐ Tidak menyebut residual layanan sebagai surplus produktivitas.
- ☐ Estimasi pekerjaan dari usaha/bangunan dan koefisien beralasan; laporkan asumsi, rentang, serta validasi, bukan menyamakan jumlah titik dengan pekerja.
- ☐ Tidak menyebut potret satu tahun sebagai *functional upgrading* temporal.
- ☐ Menetapkan aturan prediksi, ketidakpastian, transformasi, dan populasi pembanding sebelum klasifikasi.
- ☐ Analisis perubahan hanya pada seri yang definisi, batas, kategori, dan cakupannya sebanding.
- ☐ Bedakan perubahan fenomena dari perubahan pemetaan; jangan mengisi masa lalu dengan inventaris masa kini.
- ☐ Teruskan ketidakpastian pengukuran ke residual dan asosiasi; bedakan acuan tetap dan pembandingan per tahun.

5.4 Manfaat, ketergantungan, dan beban

- ☐ Pertahankan residu fungsi sebagai dimensi tersendiri; jangan hitung surplus sebagai manfaat atau defisit sebagai beban untuk kedua kalinya.
- ☐ Bentuk profil manfaat dari indikator terpisah yang benar-benar tersedia, misalnya akses pekerjaan, penghematan waktu, atau upah/produktivitas jika kompatibel.
- ☐ Bentuk profil beban dari indikator terpisah, misalnya orientasi sangat bergantung pada inti, durasi/biaya perjalanan, ketidakseimbangan arus, atau tekanan infrastruktur terukur.
- ☐ Periksa apakah komuter menunjukkan akses, beban, atau keduanya.
- ☐ Periksa apakah industrialisasi menunjukkan *upgrading*, produksi subordinat, atau hanya keberadaan kawasan industri.
- ☐ Tidak menjadikan kebocoran nilai, retensi manfaat, atau *upgrading* sebagai indikator operasional tanpa bukti yang sesuai.
- ☐ Menentukan polaritas per konstruk, bukan dari tanda positif atau negatif mentah.
- ☐ Mempertahankan manfaat dan beban sebagai dimensi terpisah sebelum membuat tipologi.

5.5 Tipologi dan empat gerbang label

- ☐ Menyajikan vektor profil multidimensi sebelum membuat kelas ringkas.
- ☐ Jika skor ringkas digunakan, menetapkan indikator dan bobot dalam satu konfigurasi bukti yang tetap:

$$Z_{id} = \frac{\sum_{k \in K_d} w_k z_{ik}}{\sum_{k \in K_d} w_k}, \quad w_k \geq 0$$

- ☐ Tidak mengubah nilai hilang menjadi nol.
- ☐ Membekukan populasi pembanding dan normalisasi baseline sebelum sensitivitas.
- ☐ Menentukan ambang baseline dari dasar teoretis, empiris, atau kebijakan setelah distribusi data diperiksa.
- ☐ Menguji ambang tersebut sebagai sensitivitas, bukan mengubahnya agar label sesuai harapan.

- ☐ Mempertahankan kelas relatif independen, pola konsisten dengan *borrowed size*, campuran, pola konsisten dengan *agglomeration shadow*, terintegrasi tetapi tertinggal, periferi lemah, dan tidak terselesaikan sesuai bukti.
- ☐ Menetapkan bahwa “relatif independen” bukan bukti autarki.
- ☐ Gunakan label *borrowed size* hanya jika relasi tinggi, residu positif, dan beban independen tidak tinggi.
- ☐ Menetapkan bahwa kelas campuran dapat memuat manfaat dan beban yang sama-sama tinggi atau residual yang berbeda antarkonstruksi.
- ☐ Gunakan istilah *transisional* hanya untuk perubahan antarperiode yang sebanding; ketidakstabilan spesifikasi masuk kelas tidak terselesaikan.
- ☐ Gunakan label *agglomeration shadow* hanya jika integrasi tinggi, residu negatif, dan beban atau ketergantungan independen terbukti; jika bukti terakhir tidak ada, gunakan kelas terintegrasi tetapi tertinggal.
- ☐ Menetapkan bahwa kelas tidak terselesaikan adalah keluaran sah ketika komponen wajib hilang, unit tidak kompatibel, atau hasil tidak stabil.

Label ketat hanya boleh digunakan jika seluruh gerbang berikut terlewati:

- ☐ **Gerbang 1 - Bukti relasional:** hubungan dengan Jakarta atau jaringan pusat didukung pengamatan atau estimasi yang diperiksa independen; kedekatan saja belum cukup.
- ☐ **Gerbang 2 - Pembandingan substantif:** fungsi aktual dibandingkan dengan ekspektasi berdasarkan ukuran dan karakteristik lokal pada unit yang memadai.
- ☐ **Gerbang 3 - Kompatibilitas:** unit, wilayah tangkapan, periode, populasi sasaran, dan konstruksi integrasi-fungsi dapat dihubungkan secara sah.
- ☐ **Gerbang 4 - Ketahanan:** label tidak runtuh pada sensitivitas utama dan tidak bergantung pada satu proksi bermasalah.

Jika satu gerbang gagal, gunakan “profil”, “surplus/defisit fungsi relatif”, “orientasi”, “aksesibilitas potensial”, “ketergantungan komuter”, atau “pola yang konsisten dengan”, sesuai bukti yang tersedia.

5.6 Sensitivitas dan skenario

- ☐ Menetapkan sensitivitas indikator dan pemeriksaan korelasi/duplikasi.
- ☐ Jalankan *leave-one-indicator-out* hanya jika satu dimensi benar-benar memuat lebih dari satu indikator.
- ☐ Uji satu spesifikasi alternatif tolok ukur internal sebagai pemeriksaan minimum.
- ☐ Menguji bobot alternatif hanya jika skor komposit digunakan.
- ☐ Menguji ambang alternatif.
- ☐ Menguji unit, agregasi, atau delineasi alternatif hanya jika alternatif tersebut sudah tersedia dari pengolahan utama dan operasinya sah.
- ☐ Menguji definisi pusat dan *catchment* alternatif jika lebih dari satu definisi dapat dipertanggungjawabkan.
- ☐ Menguji perubahan status bukti sebagai konfigurasi bukti terpisah.
- ☐ Menggunakan autokorelasi spasial atau regresi spasial hanya jika jumlah unit, geometri, matriks bobot, dan asumsi model memadai.
- ☐ Menampilkan peta perpindahan kelas, rentang skor, unit tidak terselesaikan, dan alasan perubahan.
- ☐ Tidak meringkas ketahanan hanya sebagai persentase kelas yang sama.

- ☐ Jangan membuat dataset atau model baru semata-mata untuk memperbanyak analisis sensitivitas.

Pisahkan tiga jenis perubahan:

- ☐ **Skenario bukti (EV-*)**: sumber, tahun, unit, status mutu, dan indikator aktif berubah; perbedaan hasil berarti kesimpulan bergantung pada konfigurasi bukti.
- ☐ **Skenario parameter (P-*)**: bobot, ambang, normalisasi, indikator, atau spesifikasi berubah dalam konfigurasi bukti yang sama; ini adalah sensitivitas model.
- ☐ **Skenario nilai indikator**: nilai indikator diubah dalam rentang terkalibrasi untuk pertanyaan *what-if*; ini bukan observasi, bukan diagnosis *status quo*, dan bukan prediksi kausal.

6. Checklist penulisan skripsi sesuai template TGA

Template menyatakan bahwa judul bab, subbab, dan konten dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta arahan dosen pembimbing. Struktur di bawah ini adalah struktur kerja, bukan pengganti keperluan pembimbing.

6.1 Bagian awal

- ☐ Menetapkan judul Indonesia dan judul Inggris setelah judul kerja disetujui.
- ☐ Menyusun halaman judul dengan nama, NIM, program studi, departemen, fakultas, universitas, dan tahun.
- ☐ Menyusun halaman pernyataan keaslian dan kepatuhan etika.
- ☐ Menyusun kata pengantar maksimal dua halaman.
- ☐ Menulis intisari maksimal 250 kata yang memuat urgensi, tujuan, metode, dan temuan; tulis setelah temuan final tersedia.
- ☐ Menulis abstrak bahasa Inggris maksimal 250 kata dengan isi yang setara.
- ☐ Menjelaskan istilah teknis dalam bahasa yang dapat dipahami pembaca lintas disiplin.
- ☐ Menetapkan maksimal lima kata atau frasa kunci untuk setiap bahasa.
- ☐ Membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar dengan penomoran otomatis.

6.2 Bab 1 - Pendahuluan

- ☐ Menulis 1.1 **Latar Belakang** maksimal dua halaman.
- ☐ Menjelaskan fenomena metropolitan Jakarta dan masalah penguatan fungsi lokal versus ketergantungan.
- ☐ Menyajikan temuan penelitian terdahulu secara singkat dalam dua atau tiga paragraf.
- ☐ Menjelaskan gap dan perbedaan penelitian tanpa klaim “pertama” yang belum terverifikasi.
- ☐ Menulis 1.2 **Rumusan Masalah** sebagai pertanyaan yang jelas dan diberi pengantar singkat.
- ☐ Menulis 1.3 **Tujuan Penelitian** yang langsung menjawab rumusan masalah.
- ☐ Mengonfirmasi kepada dosen pembimbing apakah 1.4 memang tidak digunakan dalam template atau perlu diisi.
- ☐ Menulis 1.5 **Metode Penelitian** sebagai ringkasan Bab 3 maksimal sekitar 500 kata.
- ☐ Menulis 1.6 **Manfaat Penelitian** dengan manfaat teoretis dan praktis yang benar-benar dapat ditopang temuan.
- ☐ Menulis 1.7 **Struktur Penulisan** yang memperlihatkan benang merah Bab 1 sampai Bab 6.
- ☐ Memastikan istilah “integrasi”, “kematangan”, “borrowed size”, dan “agglomeration shadow” konsisten dengan Bab 2 dan Bab 3.

6.3 Bab 2 - Kajian Pustaka

- ☐ Menulis 2.1 Konsep-konsep Kunci dari definisi kerja yang dipilih, bukan tumpukan definisi.
- ☐ Menjelaskan pusat sekunder, integrasi fungsional, fungsi/kinerja, kematangan lokal, *borrowed size*, *agglomeration shadow*, kondisi campuran, geografi fungsional, dan skenario sesuai kebutuhan.
- ☐ Menulis 2.2 Kajian Penelitian Terdahulu sebagai sintesis perdebatan dan estafet penelitian.
- ☐ Membandingkan fokus, lokus, unit, data, metode, temuan, keterbatasan, dan perbedaan dengan penelitian ini.
- ☐ Menjelaskan bahwa polisentrisitas morfologis tidak otomatis membuktikan integrasi fungsional.
- ☐ Menjelaskan bahwa aksesibilitas potensial tidak sama dengan arus aktual.
- ☐ Menjelaskan bukti lokal Jakarta mengenai pascasuburbanisasi, dekonsentrasi pekerjaan, komuter, akses, ketimpangan, dan tata kelola.
- ☐ Menyusun gap defensif berdasarkan kombinasi konstruk, unit, bukti relasional, manfaat/beban, dan ketahanan hasil.
- ☐ Menulis 2.3 Kerangka Teori/Kerangka Konseptual dari empat lapisan: ekonomi aglomerasi, polarisasi/kausasi kumulatif, sistem perkotaan/jaringan, dan diagnosis *borrowed size-shadow*.
- ☐ Menyusun rantai mekanisme dari ukuran lokal, jaringan, fungsi yang diharapkan, fungsi aktual, residual, manfaat, beban, dan tipologi.
- ☐ Menetapkan proposisi sebagai ekspektasi interpretif jika desain tidak mendukung hipotesis inferensial.
- ☐ Menyajikan diagram kerangka konseptual buatan sendiri dan menyebutkannya dalam teks.
- ☐ Menyertakan rumus atau model hanya setelah arti setiap konstruk dan batas penggunaannya jelas.
- ☐ Memastikan seluruh sitasi dalam Bab 2 dapat ditelusuri ke bacaan yang benar-benar diperiksa.

6.4 Bab 3 - Metode Penelitian

- ☐ Mempertahankan enam subbab utama template: 3.1 Pendekatan, 3.2 Desain, 3.3 Ruang Lingkup, 3.4 Unit Amatan dan Unit Analisis, 3.5 Metode Pengumpulan Data, dan 3.6 Metode Analisis Data.
- ☐ Menulis 3.1 sebagai pendekatan kuantitatif/deduktif dengan analisis spasial-relasional.
- ☐ Menjelaskan mengapa pendekatan tersebut sesuai dengan Q1-Q3.
- ☐ Menyatakan bahwa audit dokumen dan provenance adalah prosedur mutu data, bukan alasan untuk menyebut penelitian campuran.
- ☐ Menulis 3.2 sebagai studi kasus tunggal kuantitatif dengan rancangan minimum satu periode, satu relasi komuter, satu domain fungsi independen, dan tolok ukur internal.
- ☐ Menjelaskan kelebihan, keterbatasan, dan cara pengelolaan keterbatasan tanpa menghapusnya.
- ☐ Menulis 3.3 dengan batas spasial Jabodetabek, pembanding internal sebagai garis dasar, WSM eksternal hanya sebagai sensitivitas, dan maksimal dua domain inti.
- ☐ Menjelaskan bahwa jejak fungsional bukan perluasan yurisdiksi Jakarta.
- ☐ Menulis 3.4 dengan pemisahan unit amatan, unit perhitungan, unit analisis, pusat sekunder, *catchment*, dan lapisan administrasi.
- ☐ Menulis 3.5 sebagai akuisisi sumber terbuka, konstruksi proksi, estimasi, dan pemeriksaan independen.
- ☐ Menjelaskan instrumen sekunder: log akses, formulir audit, kamus data, crosswalk, manifest, lembar validasi manual, dan skrip reproduksi.

- ☐ Menjelaskan populasi/cakupan, aturan sampel jika ada, serta status validasi manual sebagai purposif.
- ☐ Menjelaskan bentuk bukti D/A/S/P/ $\emptyset$, asumsi estimasi, pemeriksaan independen, lisensi, serta privasi.
- ☐ Menulis 3.6 secara berurutan dari audit dan pembekuan baseline sampai keluaran inti; Web GIS interaktif ditempatkan sebagai keluaran tambahan.
- ☐ Menyertakan aturan hitung integrasi, fungsi relatif, residual, skor ringkas jika dipakai, nilai hilang, ambang, klasifikasi, dan sensitivitas.
- ☐ Menyertakan matriks keterlacakan Q1-Q3: pertanyaan, konstruk, bukti minimum, unit, operasi, keluaran, dan batas klaim.
- ☐ Menempatkan Web GIS interaktif sebagai implementasi tambahan yang dapat ditiadakan, bukan sumber klaim empiris baru.
- ☐ Mengintegrasikan validitas, reliabilitas, reproduktibilitas, dan aturan keputusan ke bagian metode yang relevan.
- ☐ Menghapus pengulangan memorandum, checklist internal, dan catatan untuk model dari naskah Bab 3 final.
- ☐ Menambahkan sitasi metode hanya setelah sumber metodenya benar-benar diverifikasi.

6.5 Bab 4 - Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- ☐ Menjelaskan karakteristik Jabodetabek yang relevan dengan pertanyaan penelitian, bukan menyalin profil wilayah.
- ☐ Menjelaskan alasan Jabodetabek dipilih sebagai kasus.
- ☐ Menjelaskan relasi DKI sebagai inti, pusat sekunder, wilayah tangkapan, dan batas administratif.
- ☐ Menampilkan peta batas administrasi tetap dan sumber geometri.
- ☐ Menampilkan struktur penduduk, jaringan, pekerjaan, layanan, dan aktivitas hanya sejauh relevan dengan analisis.
- ☐ Menjelaskan kandidat pusat sekunder dan dasar awal pemilihannya tanpa menganggap status administratif sebagai bukti tunggal.
- ☐ Memisahkan informasi konteks Bab 4 dari temuan diagnosis yang baru boleh muncul di Bab 5.

6.6 Bab 5 - Temuan dan Pembahasan

- ☐ Menyusun temuan berdasarkan Q1-Q3, bukan berdasarkan urutan dataset.
- ☐ Menampilkan tabel audit dan manifest konfigurasi bukti yang digunakan sebagai dasar hasil.
- ☐ Menampilkan profil/peta integrasi atau aksesibilitas sesuai tingkat M.
- ☐ Menampilkan fungsi aktual, fungsi yang diharapkan, dan residual per konstruk sesuai tingkat U.
- ☐ Menampilkan manfaat, beban, ketergantungan, dan kelas campuran secara terpisah.
- ☐ Menampilkan gradien dan tipologi *status quo* dengan batas klaim yang terlihat.
- ☐ Menampilkan hasil sensitivitas, perpindahan kelas, unit tidak terselesaikan, dan alasan perubahan.
- ☐ Menjelaskan perbedaan skenario bukti, skenario parameter, dan skenario nilai indikator.
- ☐ Menulis pembahasan dengan membandingkan temuan terhadap teori dan penelitian terdahulu.
- ☐ Menjelaskan implikasi perencanaan menurut tanggung jawab administratif tanpa mengusulkan perubahan batas secara otomatis.
- ☐ Tidak menyebut hubungan sebagai kausal, temporal, atau prediktif melampaui desain multitemporal sesuai bukti.

- ☐ Tidak mengubah hasil Web GIS menjadi prediksi kebijakan atau ramalan masa depan.

6.7 Bab 6 - Kesimpulan dan Rekomendasi

- ☐ Menjawab Q1-Q3 secara ringkas dan parafrastik.
- ☐ Membedakan temuan yang langsung didukung data dari interpretasi yang bersyarat.
- ☐ Menyatakan apakah hasil mendukung pola manfaat, *shadow*, campuran, periferi lemah, atau tidak terselesaikan pada konstruk tertentu.
- ☐ Menjelaskan kontribusi teoretis sesuai gap yang benar-benar terisi.
- ☐ Menulis rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan tingkat bukti dan kewenangan pemerintah yang relevan.
- ☐ Tidak mengubah jejak fungsional menjadi rekomendasi perubahan batas administratif tanpa analisis kelembagaan tambahan.
- ☐ Menulis keterbatasan desain, data, unit, proksi, waktu, dan generalisasi secara jujur.
- ☐ Menyusun peluang riset lanjutan untuk perluasan seri waktu yang sebanding, validasi OD, kinerja ekonomi, kapasitas kelembagaan, atau desain kausal.

6.8 Daftar pustaka dan lampiran

- ☐ Memasukkan hanya sumber yang disitasi dalam teks.
- ☐ Menggunakan gaya sitasi penulis-tahun secara konsisten dan menyelaraskannya dengan daftar pustaka.
- ☐ Menambahkan nomor halaman pada kutipan langsung dan memastikan format kutipan konsisten.
- ☐ Memeriksa DOI, judul, tahun, volume, nomor, halaman, dan jenis sumber.
- ☐ Menyimpan tabel audit data, kamus data, log akses, crosswalk, manifest, parameter, dan daftar data yang dikeluarkan sebagai lampiran jika sesuai dengan lisensi.
- ☐ Menyimpan dokumen administrasi TGA yang relevan dan log sumber terbuka; paket permohonan data lama tidak dipakai.
- ☐ Tidak melampirkan data terbatas yang melanggar perjanjian penggunaan atau memungkinkan rekonstruksi data sensitif.

7. Pembuatan versi LaTeX printable

Markdown adalah checklist utama dan sumber isi. LaTeX/PDF hanya representasi tata letak formal yang lebih nyaman untuk dibaca, dibuka berulang, atau dicetak; ia bukan naskah skripsi baru dan tidak menggantikan berkas Bab 1-3.

7.1 Persiapan format printable

- ☐ Mengonfirmasi judul roadmap dan tanggal pembaruan.
- ☐ Menetapkan ukuran A4, margin, ukuran huruf, spasi, dan gaya heading yang nyaman untuk dibaca berulang.
- ☐ Menetapkan header/footer, nomor halaman, daftar isi, dan bookmark PDF.
- ☐ Memastikan kotak checklist terlihat jelas dan tetap dapat dicentang setelah dicetak.
- ☐ Memastikan rumus, simbol, istilah miring, URL, dan nama berkas dapat dirender tanpa kehilangan makna.

7.2 Sinkronisasi Markdown ke LaTeX dan PDF

- ☐ Mengonversi isi Markdown ke sumber LaTeX tanpa mengubah substansi checklist.

- ☐ Mempertahankan seluruh heading, paragraf, daftar, tabel, rumus, dan log pembimbingan.
- ☐ Tidak menjadikan sumber LaTeX sebagai tempat utama untuk mengedit isi; perubahan substantif dilakukan terlebih dahulu di Markdown.
- ☐ Membuat ulang sumber LaTeX dan PDF setelah Markdown berubah secara material.
- ☐ Memastikan versi LaTeX dan PDF memiliki tanggal/isi yang sama dengan Markdown.

7.3 Pemeriksaan LaTeX dan PDF

- ☐ Memastikan PDF berhasil dibuka, berukuran A4, dan seluruh halaman memiliki nomor halaman yang benar.
- ☐ Memastikan daftar isi dan bookmark menuju bagian yang tepat.
- ☐ Memastikan semua tabel, rumus, checkbox, URL, dan karakter khusus terbaca.
- ☐ Memastikan tidak ada halaman kosong, teks keluar margin, tabel terpotong, atau baris yang bertumpuk.
- ☐ Memastikan tabel log bimbingan memiliki ruang yang cukup untuk diisi atau diberi catatan.
- ☐ Membandingkan jumlah dan urutan checklist PDF dengan Markdown.
- ☐ Melakukan pemeriksaan visual terakhir pada layar dan hasil cetak jika diperlukan.

8. Artefak wajib per gerbang

Gerbang	Artefak minimum	Persetujuan/cek
Proposal	judul, Q1-Q3, tujuan, ruang lingkup, desain, kebutuhan data, batas klaim	dosen pembimbing
Data	log akses, registri provenance, kamus data, geometri/crosswalk, audit mutu	validitas data/Progres 1
Baseline	nilai baseline beku, manifest, unit, tahun, indikator, status D/A/S/P/Ø	keputusan metode
Analisis	tabel hasil, skrip/langkah transformasi, residual, profil manfaat-beban, kelas/gradien	validitas hasil/Progres 2
Sensitivitas	konfigurasi EV-*, P-*, hasil perpindahan kelas, unit tidak terselesaikan	dosen pembimbing
Naskah	Bab 1-6, daftar pustaka, lampiran, tabel/gambar, PDF ber- <i>bookmark</i>	persetujuan pra-sidang
Pra-sidang	pendaftaran, logbook minimal 10 bimbingan, nilai Progres 1/2, Turnitin	kesekretariatan TGA
Sidang	naskah final, PDF presentasi, dua <i>hardcover</i> jika diwajibkan	DPS dan penguji
Yudisium	surat bebas perpustakaan, folder dokumen, formulir, <i>exit survey</i> , ETD	bagian akademik/ETD

9. Pemeriksaan akhir sebelum mencentang selesai

- ☐ Tidak ada data yang disebut diterima padahal baru direncanakan.
- ☐ Tidak ada proksi yang disebut sebagai pengamatan langsung.
- ☐ Tidak ada data agregat yang diturunkan secara semu ke unit lebih rinci.
- ☐ Tidak ada label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* tanpa empat gerbang bukti.
- ☐ Tidak ada perubahan skenario yang disajikan sebagai perubahan kondisi metropolitan.

- ☐ Tidak ada klaim kausal, temporal, prediktif, atau perubahan yurisdiksi yang melampaui desain.
- ☐ Tahun sumber, unit, status mutu, dan batas klaim terlihat pada tabel/peta utama.
- ☐ Hasil campuran dan ketidakstabilan tidak disembunyikan demi satu label tunggal.
- ☐ Semua keputusan yang masih bersyarat ditandai dan dibawa ke pembimbingan.
- ☐ Naskah final mengikuti template dan arahan dosen pembimbing, bukan hanya struktur checklist ini.

10. Log pembimbingan dan keputusan

Gunakan log ini untuk menjaga agar perubahan dari pembimbingan tidak hilang dari naskah, data, atau konfigurasi analisis. Logbook resmi tetap mengikuti kanal TGA/SIMASTER.

10.1 Log bimbingan

Ke	Tanggal	Agenda/bahan	Arahan atau keputusan dosen	Dampak pada naskah/data	Tindak lanjut	Bukti/tautan
1		18 September 2026	Proksi dan sumber terbuka sebagai fondasi; multitemporal sesuai bukti	Keputusan pengguna	Bab 1–3, Argument, roadmap, panduan	Ketersediaan dan mutu per modul
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

10.2 Log keputusan substantif

Tanggal	Keputusan yang dikunci	Dasar atau alasan	Bagian yang terdampak	Perlu divalidasi ulang?